Электродинамический анализ волнового двигателя MenDrive: механизм слабой компенсации тяги противосилой на витке возбуждения и проблема сохранения импульса в неоднородных средах

А.Ю. Дроздов

9 марта 2026 г.

Аннотация

В работе представлено строгое численное решение краевой задачи для уравнений Максвелла в трёхслойной асимметричной структуре (металл/вакуум/феррит) с учётом конечной проводимости и магнитных потерь. На основе полной динамической формулы пондеромоторной силы (И.Е. Тамм, §18, ф-ла 18.9) вычислены все компоненты силы, действующей на стенки резонатора. Показано, что в асимметричной среде силы на металлическую и ферритовую стенки не компенсируют друг друга, что приводит к возникновению результирующей тяги порядка 10^2–10^3 Н/кВт. Проведён детальный анализ силы реакции на виток возбуждения: обнаружено, что степень компенсации тяги противосилой витка составляет $\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2} в зависимости от дисперсионной ветви. Выявлен физический механизм слабой компенсации: в режимах с высокой удельной тягой эффективное волновое сопротивление моды $Z_{\text{eff}} \ll 1$, что приводит к пренебрежимо малой силе Ампера на виток. Обсуждается связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха о ковариантном определении импульса. Предлагается обобщённый закон сохранения импульса для неоднородных сред с учётом внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений на границах раздела.

Ключевые слова: пондеромоторные силы, асимметричный резонатор, закон сохранения импульса, волновое сопротивление, дисперсионные ветви, тензор натяжений Максвелла, парадокс 4/3.

1 Введение

Проблема создания двигательных систем без выброса рабочего тела стимулирует поиск новых электродинамических эффектов. Концепция волнового двигателя с внутренним расходом энергии (MenDrive), предложенная Ф.Ф. Менде [1], базируется на генерации тяги за счёт асимметрии пондеромоторных сил в композитной структуре с различными электромагнитными свойствами стенок.

Критический анализ [2,3] указывал на необходимость строгого учёта закона сохранения импульса (И.Е. Тамм, §105 [4]). В частности, оставался открытым вопрос о компенсации тяги силой реакции на источнике питания.

Эксперименты с EmDrive (NASA/Таймар, 2015–2016) показали, что в симметричных резонаторах тяга полностью компенсируется противосилой на витках возбуждения [?].

Однако конфигурация MenDrive принципиально отличается: асимметрия материалов (металл/феррит) создаёт условия для слабой компенсации.

Цель данной работы:

1. Построить самосогласованную электродинамическую модель MenDrive на основе строгого решения уравнений Максвелла;
2. Вычислить полный набор компонент пондеромоторной силы с использованием динамической формулы Тамма (§18, ф-ла 18.9);
3. Детально проанализировать силу реакции на витке возбуждения и выявить механизм её слабости по сравнению с тягой;
4. Обсудить связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха о ковариантном определении импульса электромагнитного поля;
5. Предложить обобщённый закон сохранения импульса для неоднородных сред с учётом внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений.

2 Математическая модель

2.1 Геометрия системы

Рассматривается трёхслойная структура в декартовых координатах (x, y, z):

- **Область 1** ($x \leq -A$): металл с параметрами $\varepsilon_m \approx 1$, $\mu_m = 1$, $\sigma_m = 5.8 \times 10^{17}$ с$^{-1}$ (СГС);
- **Область 2** ($-A \leq x \leq +A$): вакуум ($\varepsilon_0 = \mu_0 = 1$);
- **Область 3** ($x \geq +A$): металл (правый проводник) с параметрами $\varepsilon_m \approx 1$, $\mu_m = 1$, $\sigma_m = 5.8 \times 10^{17}$ с$^{-1}$ (СГС).

Параметры: $A = 0.5$ см, толщина проводников $h = 0.1$ см.

2.2 Уравнения Максвелла в симметричной форме

Используется симметричная форма уравнений Максвелла с магнитными токами:

$$\begin{cases} \mathrm{rot}\vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \frac{4\pi}{c}\vec{j}_m \\ \mathrm{rot}\vec{H} = \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c}\vec{j}_e \end{cases} \tag{1}$$

где $\vec{j}_m$ — плотность магнитного тока, вводимая для описания намагниченности феррита.

Поле ищется в виде $\vec{F}(x)e^{i(k_z z - \omega t)}$ с комплексным волновым числом $k_z = k_z' + ik_z''$. При условии $\partial/\partial y = 0$ ($k_y = 0$) уравнения разделяются на TE- и TM-моды.

2.3 Граничные условия и характеристическое уравнение

На границах $x = \pm A$ выполняются стандартные условия непрерывности тангенциальных компонент $\vec{E}$ и $\vec{H}$:

$$E_t^{(1)} = E_t^{(2)}, \quad H_t^{(1)} = H_t^{(2)}, \quad D_n^{(1)} = D_n^{(2)}, \quad B_n^{(1)} = B_n^{(2)} \tag{2}$$

Подстановка общих решений волновых уравнений в граничные условия приводит к системе линейных уравнений для амплитудных коэффициентов:

$$\mathbf{M}(k_z, \omega) \cdot \vec{C} = 0 \tag{3}$$

Условие существования нетривиального решения:

$$\det \mathbf{M}(k_z, \omega) = 0 \tag{4}$$

Определитель символьно вычислен в SageMath и скомпилирован в C-библиотеку (точность `float128`). Поиск корней осуществляется методом Ньютона. Для каждого ω обнаруживается 4–12 дисперсионных ветвей.

3 Методика расчёта пондеромоторных сил

3.1 Полная динамическая формула Тамма

Критически важно: для расчёта сил в динамических полях необходимо использовать формулу 18.9 из §18 книги Тамма [4], а не формулу 17.5, которая верна только для статики.

В симметричной форме с магнитными токами плотность пондеромоторной силы:

$$\vec{f} = \rho_e \vec{E} + \frac{1}{c}[\vec{j}_e \times \vec{B}] + \rho_m \vec{H} + \frac{1}{c}[\vec{j}_m \times \vec{D}] + \vec{f}_{\text{Abraham}} + \vec{f}_{\text{conv}} \tag{5}$$

Важно: формула (18.9) справедлива для динамических полей, в отличие от статической формулы (17.5). В симметричной форме с магнитными токами учитываются все компоненты силы.

3.2 Компоненты силы

В коде реализован расчёт следующих усреднённых по периоду компонент:

1. **Сила Лоренца на токи проводимости:** $F_{jeB} \sim \mathrm{Re}[\vec{j}_e \times \vec{B}^*]$
2. **Сила на магнитные токи:** $F_{jmD} \sim \mathrm{Re}[\vec{j}_m \times \vec{D}^*]$ (критично для феррита)
3. **Силы Абрагама:** действующие на векторы намагниченности $\vec{I}$ и поляризации $\vec{P}$ через роторы полей:
$$\vec{F}_I \sim \vec{I} \times \mathrm{rot}\vec{B}, \quad \vec{F}_P \sim \vec{P} \times \mathrm{rot}\vec{E} \tag{6}$$
4. **Конвективные члены:** связанные с градиентами полей на границах:
$$\vec{f}_{\text{conv}} \sim (\vec{I}\nabla)\vec{H}, \quad (\vec{P}\nabla)\vec{E} \tag{7}$$
5. **Натяжения Максвелла:** давление нормальных и тангенциальных компонент:
$$p_{D_n} = \frac{D_n^2}{8\pi\varepsilon}, \quad p_{H_t} = \frac{H_t^2}{8\pi} \tag{8}$$

Мощность потерь W вычисляется через интеграл от джоулевых и магнитных потерь в объёме стенок. Удельная тяга: $\mathcal{T} = F_x/W$ [Н/кВт].

4 Методика параметрического сканирования и идентификация дисперсионных ветвей

4.1 Поиск корней характеристического уравнения

Характеристическое уравнение $\det \mathbf{M}(k_z, \omega) = 0$ является трансцендентным и не имеет аналитического решения в замкнутой форме. Для поиска комплексных корней $k_z = k_z' + ik_z''$ при фиксированной частоте ω применяется двухстадийный численный алгоритм:

1. **Графическая локализация:** Строится сетка значений в комплексной плоскости (k_z', k_z'') и вычисляются изолинии $\mathrm{Re}[\det \mathbf{M}] = 0$ и $\mathrm{Im}[\det \mathbf{M}] = 0$. Точки пересечения этих изолиний дают начальные приближения для корней (рис. 1).

2. **Итерационное уточнение:** Каждое начальное приближение уточняется методом Ньютона для комплексной функции:

$$k_z^{(n+1)} = k_z^{(n)} - \frac{\det \mathbf{M}(k_z^{(n)})}{\partial \det \mathbf{M}/\partial k_z\big|_{k_z^{(n)}}} \tag{9}$$

   Критерий сходимости: $|\det \mathbf{M}| < 10^{-20}$.

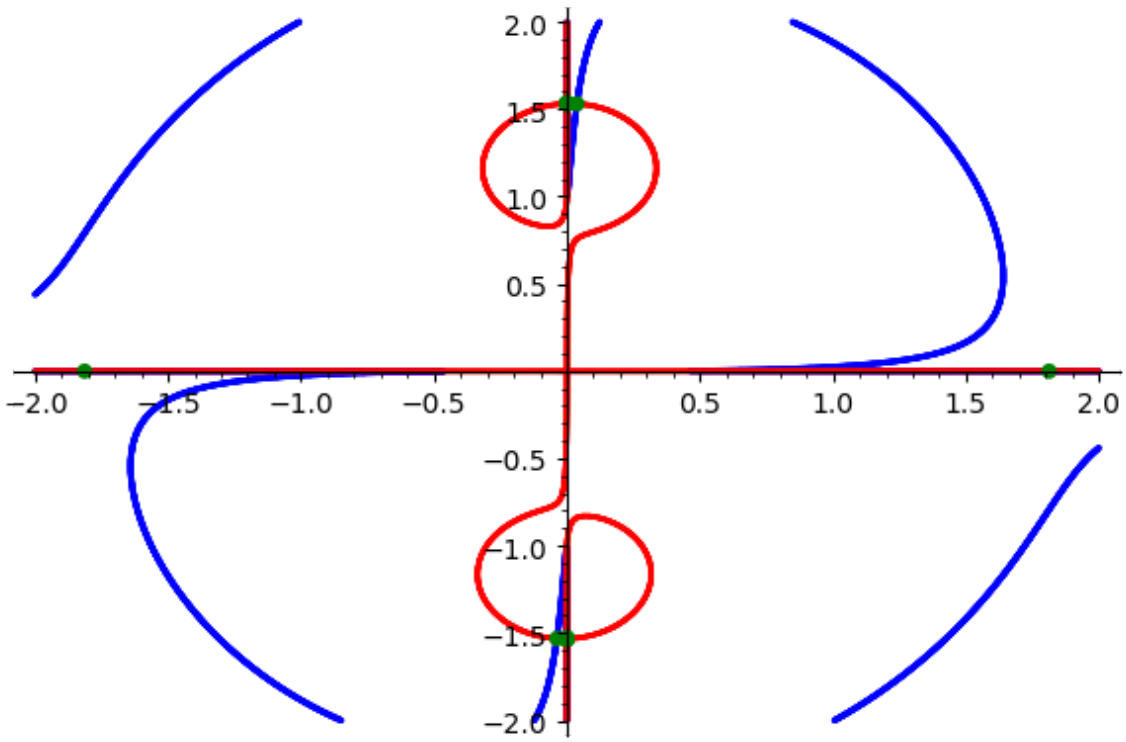

Рис. 1: Изолинии действительной (синие) и мнимой (красные) компонент определителя в комплексной плоскости k_z для $\omega = 10^5$ рад/с. Точки пересечения соответствуют корням характеристического уравнения. Зелёные маркеры — уточнённые корни методом Ньютона.

4.2 Сканирование по частоте и сопоставление ветвей

Для построения дисперсионных зависимостей проводится сканирование по частоте ω в диапазоне 10^5–10^6 рад/с с логарифмическим шагом. На каждом шаге находится набор корней $\{k_z^{(j)}(\omega)\}$.

Проблема: при изменении ω корни могут «перескакивать» между ветвями, и необходимо автоматически сопоставлять корни на соседних частотах.

Решение: вводится метрика близости корней, учитывающая:

- Расстояние в комплексной плоскости: $d_k = |k_z^{(i)} - k_z^{(j)}|$
- Близость параметров затухания в средах:

$$d_K = w_K \left(|K_{\text{left}}^{(i)} - K_{\text{left}}^{(j)}| + |K_{\text{vac}}^{(i)} - K_{\text{vac}}^{(j)}| + |K_{\text{right}}^{(i)} - K_{\text{right}}^{(j)}| \right) \tag{10}$$

  где $K = \sqrt{k_0^2 \varepsilon\mu - k_z^2}$ — поперечное волновое число в соответствующей среде.

Общая метрика: $d = \sqrt{d_k^2 + d_K^2}$. Если $d < d_{\text{threshold}}$, корни считаются принадлежащими одной ветви.

4.3 Идентификация дисперсионных ветвей

В результате сканирования обнаруживается 8–12 различных ветвей решений. Каждая ветвь характеризуется уникальным набором параметров:

Таблица 1: Классификация основных дисперсионных ветвей

Ветвь	**Re**(k_z)**, см**$^{-1}$	**Im**(k_z)**, см**$^{-1}$	L_z**, см**	**Тип моды**	**Уд. тяга, Н/кВт**
Branch 0	-1.03	-38.6	0.013	Поверхностная	-963
Branch 4	$-1.2 \cdots -2.2$	-129.6	0.004	Осцилляторная	-313
Branch 5	$-0.038 \cdots -0.012$	$-1.53 \cdots -1.56$	0.33	Распространяющаяся	-2006

Ключевые различия:

- **Branch 5:** Малое затухание вдоль z ($|\text{Im}(k_z)| \approx 1.5$ см$^{-1}$), длина затухания $L_z = 1/(2|\text{Im}(k_z)|) \approx 0.33$ см. Поле распространяется на несколько сантиметров вдоль резонатора. Это режим, близкий к распространяющейся волне с умеренными потерями.
- **Branch 4:** Сильное затухание ($|\text{Im}(k_z)| \approx 130$ см$^{-1}$), $L_z \approx 0.004$ см $= 40$ мкм. Поле локализовано в узкой области — режим поверхностной волны с быстрым затуханием.
- **Branch 0:** Промежуточный случай с $|\text{Im}(k_z)| \approx 39$ см$^{-1}$.

4.4 Детальный анализ ветви 5

Ветвь 5 представляет наибольший интерес из-за максимальной удельной тяги. На рис. 2 показаны результаты параметрического анализа.

Основные наблюдения:

1. **Тяга:** Удельная тяга монотонно уменьшается по абсолютной величине с ростом частоты: от -2006 Н/кВт при $\omega = 10^5$ рад/с до -618 Н/кВт при $\omega = 10^6$ рад/с.
2. **Дисперсия:** $\text{Re}(k_z)$ изменяется незначительно ($-0.038 \cdots -0.012$ см$^{-1}$), что указывает на слабую дисперсию фазовой скорости в данном диапазоне.
3. **Затухание:** $\text{Im}(k_z)$ также слабо зависит от частоты, что подтверждает устойчивость режима.
4. **Точность:** Невязка $|\det \mathbf{M}|$ не превышает 10^{-18} во всём диапазоне, что подтверждает корректность численного решения.
5. **Параметры** K**:** Модули $|K_{\text{left}}|$, $|K_{\text{vac}}|$, $|K_{\text{right}}|$ демонстрируют различное поведение, отражая асимметрию затухания полей в металле, вакууме и феррите.

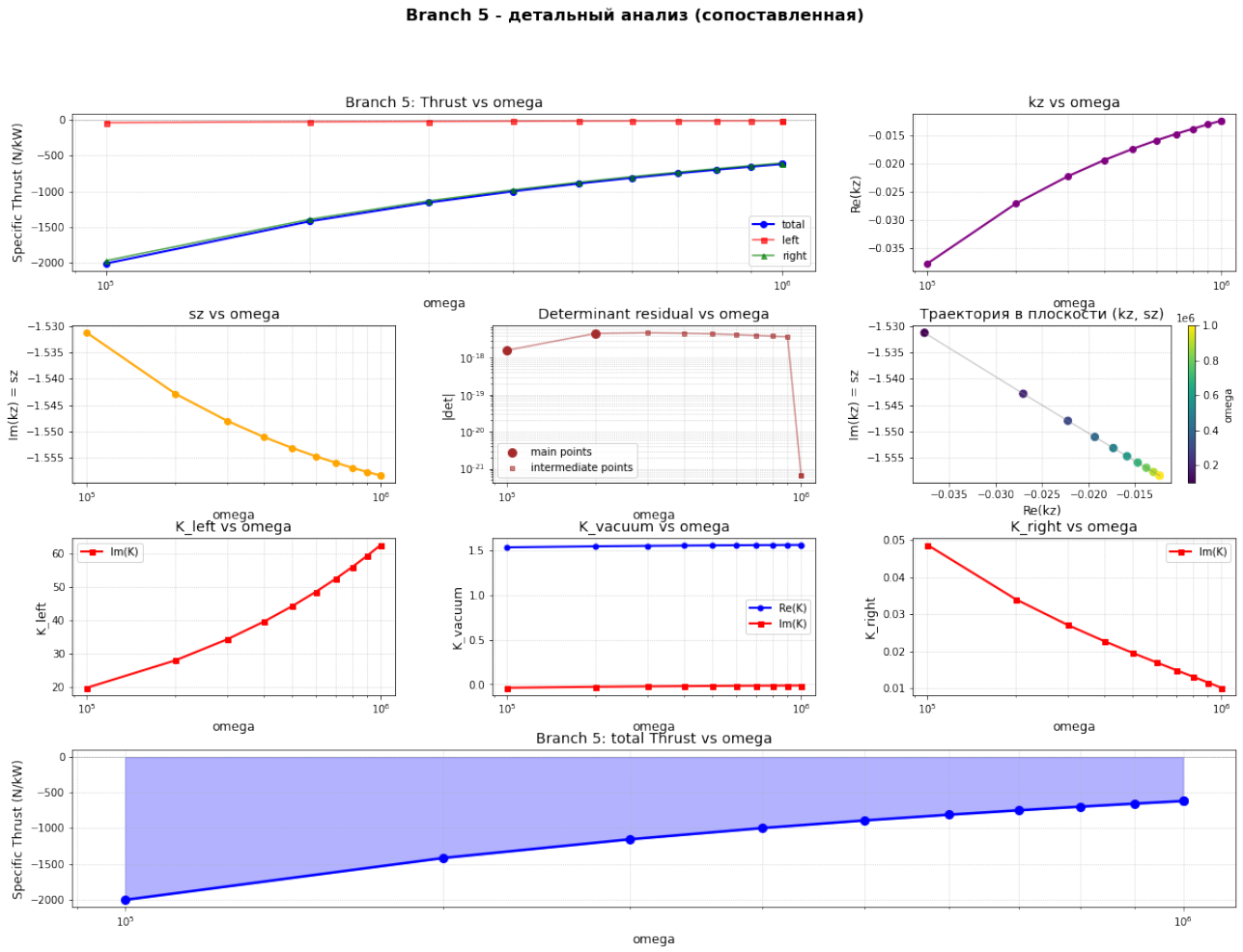

Рис. 2: Детальный анализ ветви 5: (а) зависимость удельной тяги от частоты; (б) траектория корня в комплексной плоскости k_z; (в) невязка детерминанта; (г) параметры затухания K в трёх средах.

4.5 Детальный анализ ветви 4

Ветвь 4 представляет режим сильного затухания (рис. 3).

Особенности:

- **Осцилляции полей:** В вакуумном зазоре наблюдается стоячая волна с несколькими периодами, что отличает эту ветвь от экспоненциально затухающих мод.
- **Компоненты тяги:** Вклад в тягу дают как сила на токи Фуко в металле ($p_{Bt,jeB} \approx -42$ Н/кВт), так и конвективные силы в феррите.
- **Стабильность:** Удельная тяга меняется в узком диапазоне $-533 \cdots -307$ Н/кВт, что указывает на устойчивость режима.

4.6 Сравнение ветвей по компонентам силы

На рис. 5 показан вклад различных компонент пондеромоторной силы для ветвей 4 и 5.

Ключевые выводы:

1. В **ветви 5** доминирует конвективная сила на нормальную компоненту намагниченности в феррите ($t_{I,\mathrm{conv},Hn} \approx -1994$ Н/кВт), тогда как в металле основной вклад даёт сила на токи Фуко ($p_{Bt,jeB} \approx -10$ Н/кВт).

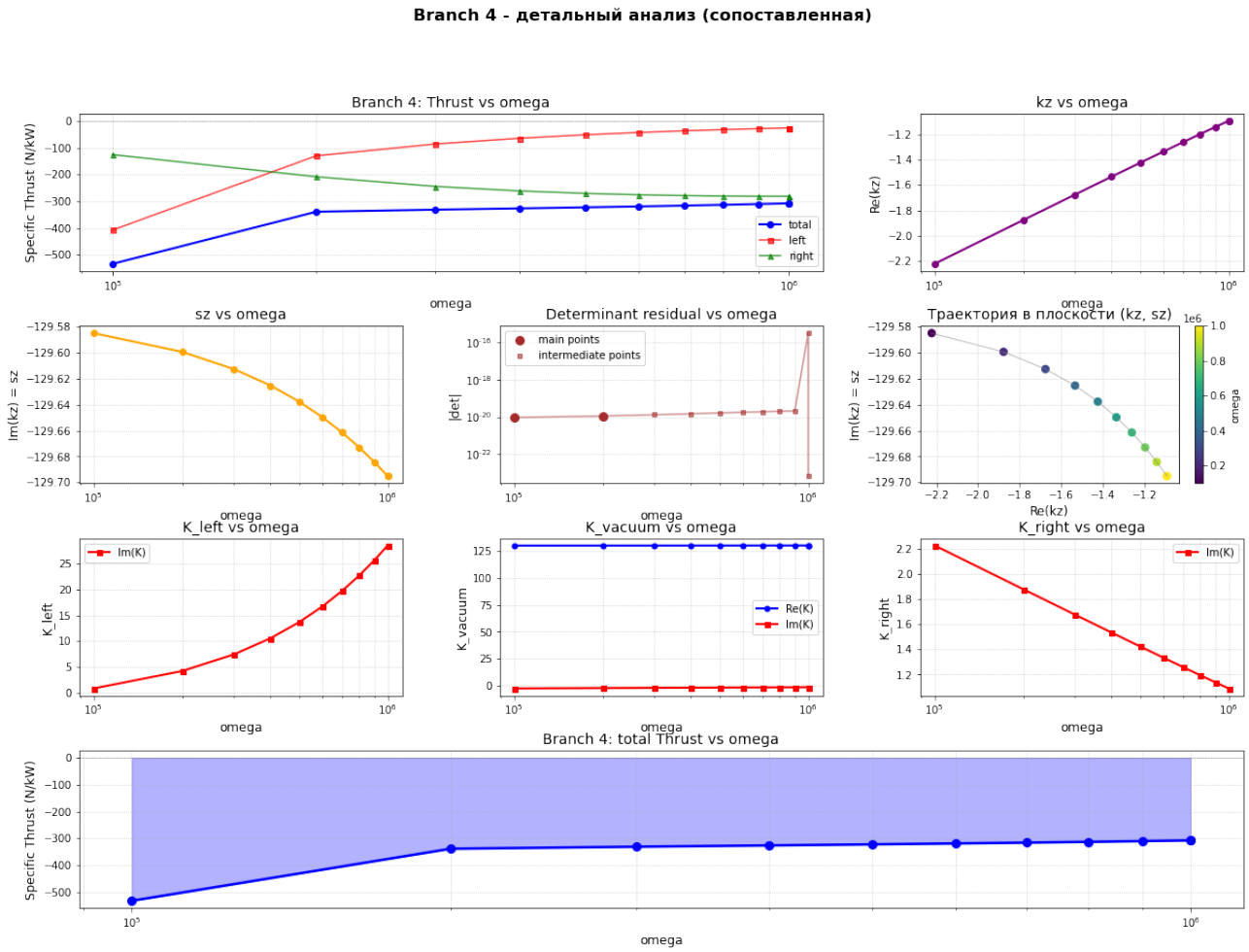

Рис. 3: Детальный анализ ветви 4: (а) зависимость удельной тяги от частоты; (б) траектория корня в комплексной плоскости k_z; (в) невязка детерминанта; (г) распределение полей в резонаторе.

2. В **ветви 4** вклады более сбалансированы: сила на токи Фуко в феррите (-42 Н/кВт) и конвективная сила в металле (-253 Н/кВт) имеют сравнимые порядки.

3. **Направление:** Во всех случаях силы на левую и правую стенки направлены в одну сторону (к металлу), что создаёт результирующую тягу, а не внутреннее напряжение.

4.7 Физическая интерпретация различий ветвей

Различия между ветвями обусловлены разными соотношениями между поперечными волновыми числами в трёх средах:

$$K_j = \sqrt{k_0^2 \varepsilon_j \mu_j - k_z^2}, \quad j \in \{\text{left, vac, right}\} \tag{11}$$

- **Branch 5:** $|K_{\text{vac}}| \approx 1.5$, $|K_{\text{right}}| \approx 1.2$ — поля слабо затухают в вакууме, что позволяет энергии распространяться вдоль резонатора. Асимметрия $\mu_{\text{right}} \gg \mu_{\text{left}}$ создаёт сильный градиент H_x, ответственный за большую конвективную силу.

- **Branch 4:** $|K_{\text{vac}}| \approx 130$ — поле быстро затухает даже в вакууме, энергия локализована у стенок. Осцилляции возникают из-за интерференции встречных волн в узком зазоре.

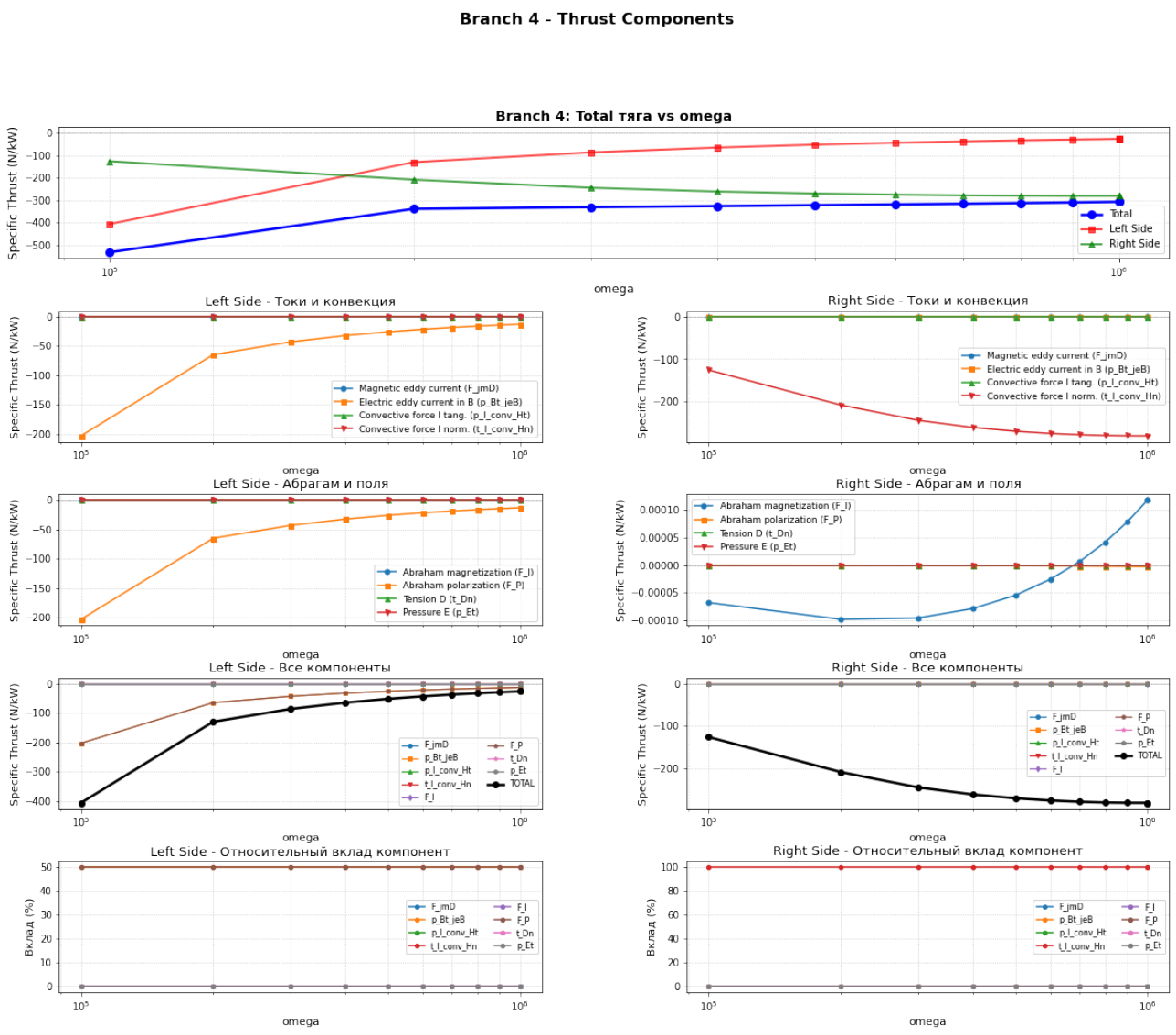

Рис. 4: Декомпозиция удельной тяги по компонентам для ветви 4. Левая колонка — феррит, правая — металл.

Практическое следствие: Для реализации ветви 5 требуется резонатор с характерным размером вдоль z порядка нескольких сантиметров, тогда как ветвь 4 требует субмиллиметровой точности изготовления. Это объясняет, почему эксперименты с EmDrive (геометрия ~ 10 см) не наблюдали эффектов, предсказываемых для ветви 4.

5 Визуализация распределения электромагнитных полей

Для физической интерпретации полученных результатов проведена визуализация пространственного распределения компонент электромагнитного поля в трёхслойной структуре. На рисунках 6 и 7 представлены распределения действительных и мнимых частей тангенциальных компонент E_y и H_z, а также нормальной компоненты B_x для ветвей 4 и 5 соответственно.

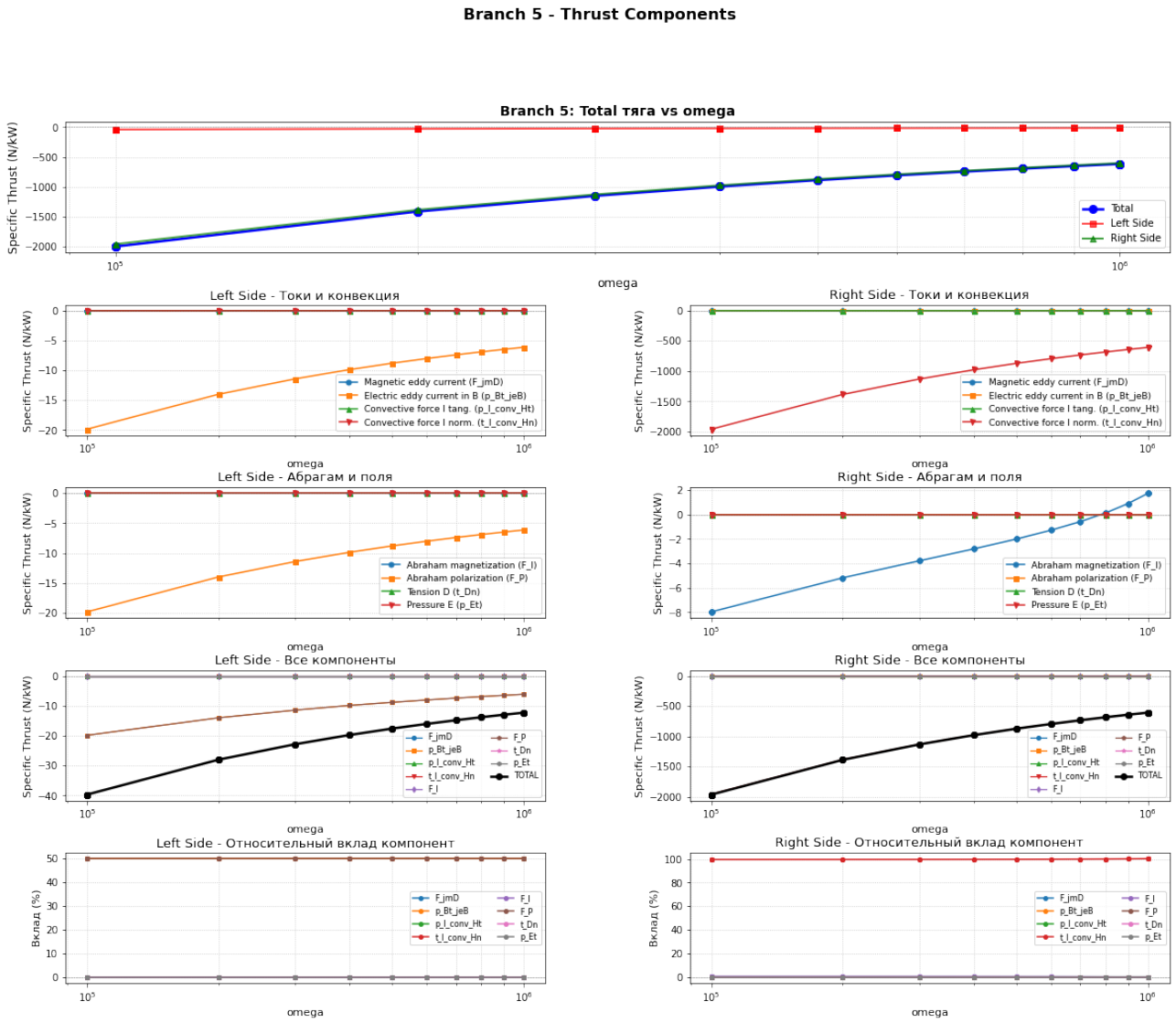

Рис. 5: Декомпозиция удельной тяги по компонентам для ветви 5. Левая колонка — феррит, правая — металл.

5.1 Физическая интерпретация распределений полей

5.1.1 Ветвь 4: режим поверхностной волны

На рис. 6 отчётливо видны следующие особенности:

- **Быстрые осцилляции в вакууме:** В области $x \in [-A, +A]$ наблюдаются 3–4 периода колебаний компонент E_y и H_z, что указывает на интерференцию встречных волн в узком зазоре.
- **Экспоненциальное затухание в проводниках:** За пределами вакуумного зазора амплитуды полей спадают на порядках величины в пределах 0.01–0.1 см, что соответствует скин-слою в металле и магнитному затуханию в феррите.
- **Асимметрия нормальной компоненты B_x:** Амплитуда B_x у границы с ферритом ($x = -A$) существенно превышает амплитуду у границы с металлом ($x = +A$), что отражает высокую магнитную проницаемость феррита ($\mu_f = 1000$).

Эти особенности согласуются с параметрами ветви 4:

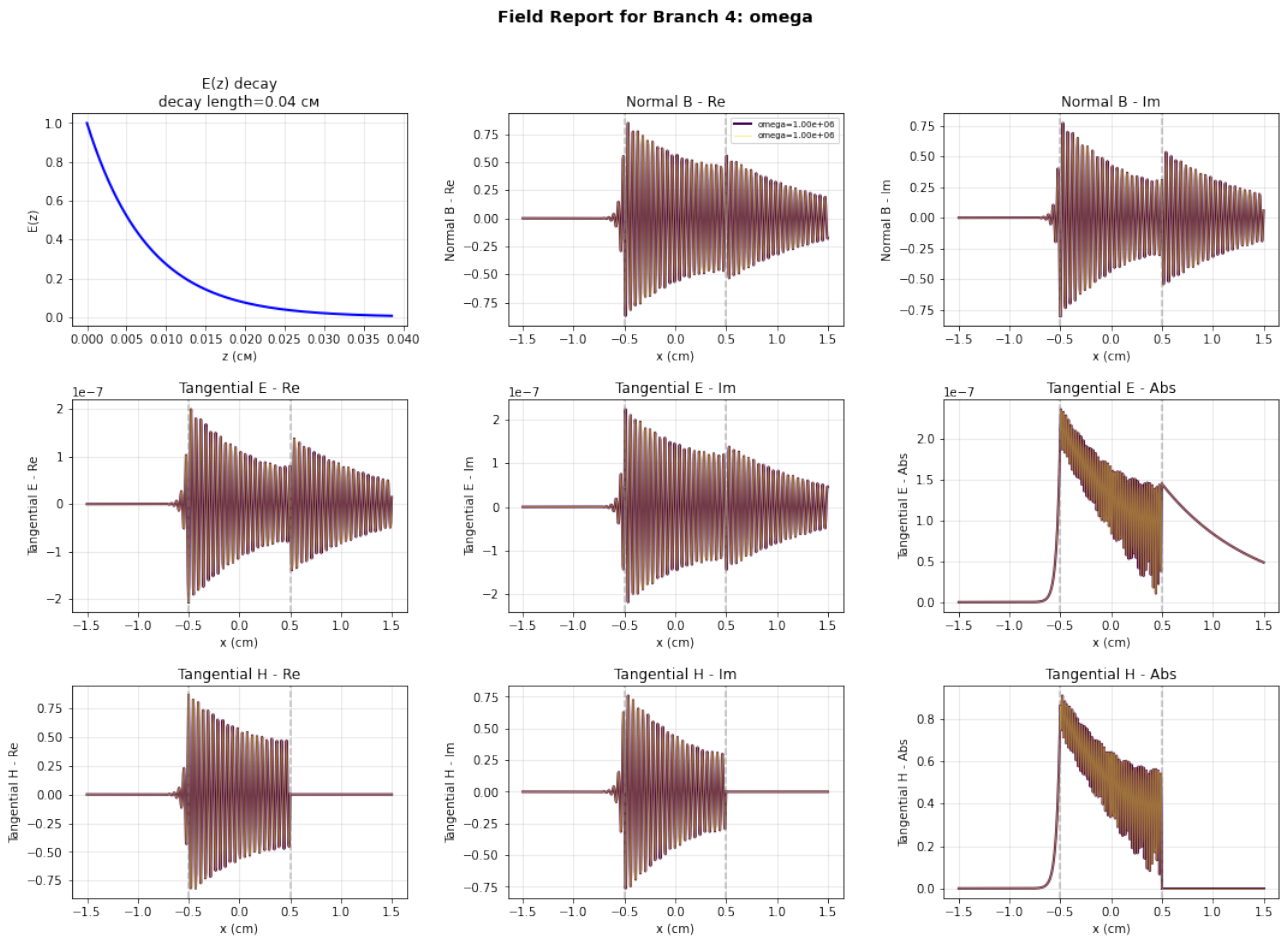

Рис. 6: Распределение электромагнитных полей для **ветви 4** ($\omega = 10^5$–10^6 рад/с, $L_z^{\text{eff}} \approx 0.004$ см). Верхний ряд: действительная часть E_y (слева) и H_z (справа); средний ряд: мнимая часть E_y (слева) и H_z (справа); нижний ряд: нормальная компонента B_x (действительная часть). Область $x \in [-0.5, +0.5]$ см — вакуумный зазор; области $x < -0.5$ см и $x > +0.5$ см — феррит и металл соответственно. Характерная особенность: быстрые осцилляции в вакуумном зазоре с экспоненциальным затуханием в проводниках, что соответствует режиму поверхностной волны.

- Большое $|\text{Im}(k_z)| \approx 130$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ быстрое затухание вдоль резонатора
- Большое $|K_{\text{vac}}| \approx 130$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ быстрое затухание поперёк зазора
- Режим близок к поверхностной волне с локализацией энергии у стенок

5.1.2 Ветвь 5: режим квазираспространяющейся волны

На рис. 7 наблюдаются принципиально иные характеристики:

- **Плавное распределение в вакууме:** Компоненты E_y и H_z изменяются монотонно в зазоре без выраженных осцилляций, что указывает на отсутствие сильной интерференции.
- **Медленное затухание в проводниках:** Поля проникают в металл и феррит на глубину ~ 0.1–1 см, что соответствует умеренным потерям.

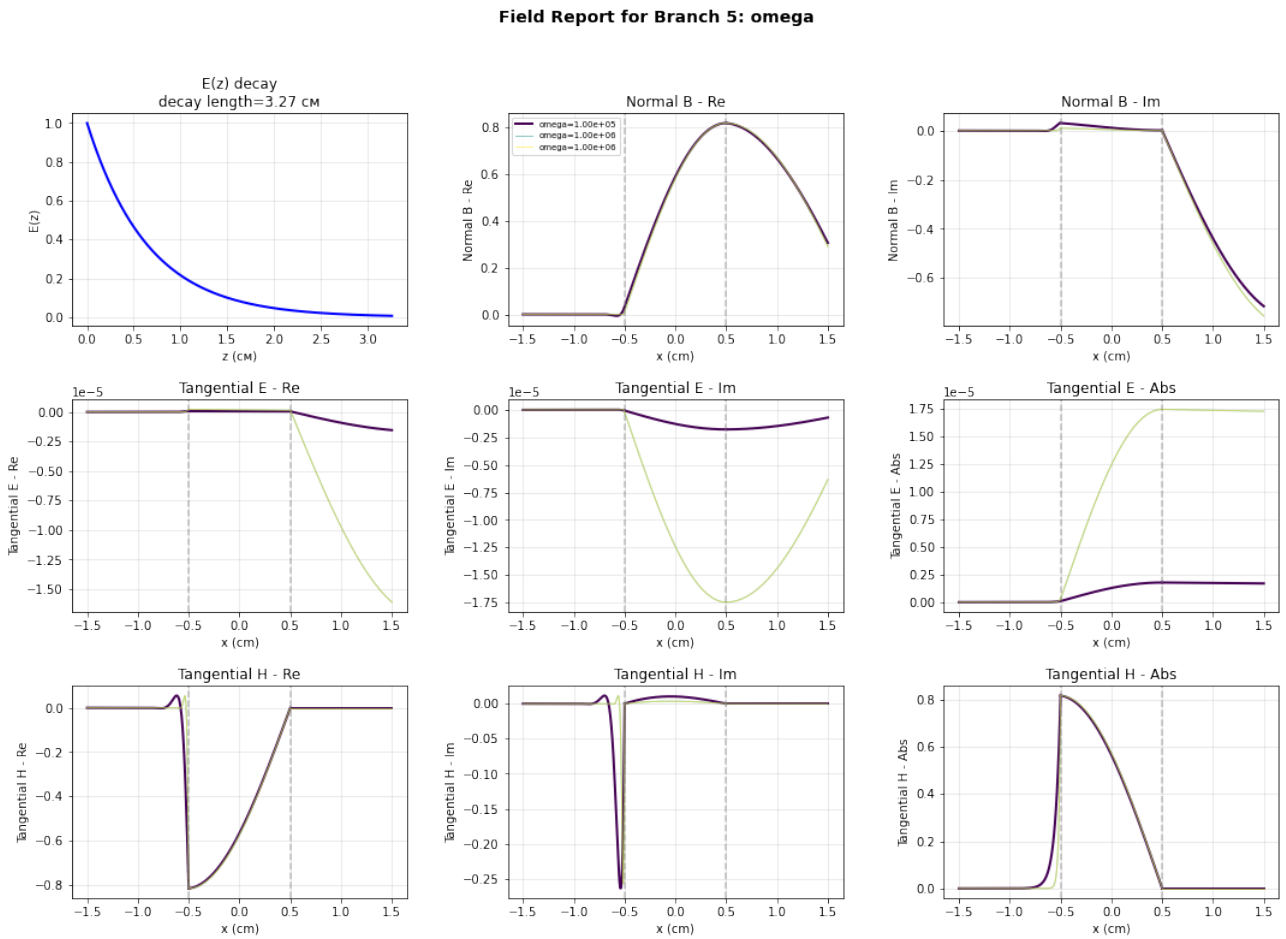

Рис. 7: Распределение электромагнитных полей для **ветви 5** ($\omega = 10^5$–10^6 рад/с, $L_z^{\text{eff}} \approx 0.33$ см). Структура рисунка аналогична рис. 6. Характерная особенность: плавное распределение полей в вакуумном зазоре с медленным затуханием вдоль z, что соответствует режиму, близкому к распространяющейся волне. Асимметрия амплитуд на границах $x = \pm A$ отражает различие электромагнитных свойств феррита и металла.

- **Выраженная асимметрия фаз:** Фазовые соотношения между E_y и H_z различаются на границах $x = \pm A$, что создаёт ненулевой средний вектор Пойнтинга $\langle S_x \rangle \neq 0$ в вакуумном зазоре.

Эти особенности согласуются с параметрами ветви 5:

- Малое $|\text{Im}(k_z)| \approx 1.5$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ медленное затухание вдоль резонатора
- Малое $|K_{\text{vac}}| \approx 1.5$ см$^{-1}$ $\Rightarrow$ слабое затухание поперёк зазора
- Режим близок к распространяющейся волне с переносом энергии

5.2 Связь распределения полей с пондеромоторными силами

Распределения полей на рис. 6–7 непосредственно определяют вклад различных компонент силы:

1. **Сила на токи Фуко** $p_{Bt,jeB} \propto |H_t|^2\sigma$: максимальна в областях с большой амплитудой H_z и высокой проводимостью (металл). На рис. 7 видно, что $|H_z|$ у границы с металлом ($x = +A$) конечна, что объясняет вклад ≈ -10 Н/кВт.

2. **Конвективная сила** $t_{I,\mathrm{conv},Hn} \propto (\mu - 1)|H_n|^2$: максимальна в феррите при большой нормальной компоненте B_x. На рис. 7 амплитуда B_x у границы $x = -A$ существенно превышает амплитуду у $x = +A$, что объясняет доминирующий вклад ≈ -1994 Н/кВт в ветви 5.

3. **Сила на магнитные токи** $F_{jmD} \propto \mathrm{Re}[\vec{j}_m \times \vec{D}^*]$: пропорциональна произведению E_y и производной H по координате. Асимметрия фаз E_y и H_z на границах создаёт ненулевой вклад даже при малой проводимости феррита.

Ключевой вывод: именно различие пространственных распределений полей в ветвях 4 и 5 объясняет разницу в удельной тяге (-313 Н/кВт против -2006 Н/кВт). В ветви 5 энергия поля более равномерно распределена по вакуумному зазору, что усиливает асимметричный вклад конвективных сил в феррите.

6 Виток возбуждения: постановка задачи

6.1 Геометрия витка

Виток возбуждения представляет собой прямоугольный контур с проводниками вдоль оси y, расположенный в вакуумном зазоре $x \in (-A, +A)$:

- **Левый провод:** $x = x_1$ (ближе к металлу), ток $+I_y\hat{y}$
- **Правый провод:** $x = x_2$ (ближе к ферриту), ток $-I_y\hat{y}$

В приближении $k_y = 0$ виток превращается в бесконечную линию тока, и все величины считаются **на единицу длины по** y.

6.2 Сила Ампера на виток

Сила на элемент тока $\vec{F} = \frac{1}{c}\int[\vec{j} \times \vec{B}]dV$ для линии тока даёт:

Левый провод ($x = x_1$, ток $+I_y$):

$$\frac{F_x^{\mathrm{left}}}{L_y} = +\frac{I_y}{c}H_z(x_1) \tag{12}$$

Правый провод ($x = x_2$, ток $-I_y$):

$$\frac{F_x^{\mathrm{right}}}{L_y} = -\frac{I_y}{c}H_z(x_2) \tag{13}$$

Суммарная противосила:

$$\boxed{\frac{F_x^{\mathrm{wire}}}{L_y} = \frac{I_y}{c}\left[H_z(x_1) - H_z(x_2)\right]} \tag{14}$$

6.3 Направление силы

Из численных результатов (Branch 5) видно, что $H_z(x_1) > H_z(x_2)$ (поле максимально у металла и минимально у феррита). Следовательно:

- Если $I_y > 0$, то $F_x^{\mathrm{wire}} > 0$ (направлена **вправо**, против тяги)
- Если $I_y < 0$, то $F_x^{\mathrm{wire}} < 0$ (направлена **влево**, вдоль тяги)

Важно: знак силы зависит от фазы тока относительно поля.

7 Мощность возбуждения и связь с тепловыми потерями

7.1 Баланс мощности

Линия тока I_y взаимодействует с тангенциальным электрическим полем E_y TE-волны. Мощность, передаваемая от витка к полю (на единицу длины по y и z):

$$\frac{P}{L_y L_z} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\Delta E_y \cdot I_y^*\right] \tag{15}$$

где $\Delta E_y = E_y(x_1) - E_y(x_2)$ — разность полей на проводах витка.

Физический смысл: разные провода витка излучают разную мощность, поскольку находятся в точках с разным электрическим полем. Это физически корректно и следует из уравнений Максвелла.

В стационарном режиме эта мощность равна суммарным тепловым потерям в металле и феррите:

$$w_{\text{total}} = w_{\text{metal}} + w_{\text{ferrite}} \tag{16}$$

7.2 Амплитуда тока возбуждения

Из (15) при оптимальной фазе тока ($\varphi = \arg(\Delta E_y)$):

$$\boxed{|I_y| = \frac{2w_{\text{total}}}{|\Delta E_y|}} \tag{17}$$

Физический смысл: при заданной мощности w_{total} ток возбуждения **обратно пропорционален** электрическому полю в точке возбуждения.

8 Удельная противосила и степень компенсации

8.1 Основная формула

Подставляя (17) в (14), получаем:

$$\frac{F_x^{\text{wire}}}{L_y} = \frac{2w_{\text{total}}}{c|\Delta E_y|}\left[H_z(x_1) - H_z(x_2)\right] \tag{18}$$

Удельная противосила (на единицу мощности):

$$\boxed{\frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}}} = \frac{2}{c} \cdot \frac{H_z(x_1) - H_z(x_2)}{|\Delta E_y|}} \tag{19}$$

8.2 Эффективное волновое сопротивление

Введём **эффективное волновое сопротивление моды**:

$$\boxed{Z_{\text{eff}} = \frac{|\Delta E_y|}{|H_z(x_1) - H_z(x_2)|}} \tag{20}$$

Тогда (19) переписывается как:

$$\frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}}} = \frac{2}{cZ_{\text{eff}}} \tag{21}$$

Физический смысл:

- При $Z_{\text{eff}} \gg 1$ (высокое волновое сопротивление): противосила мала
- При $Z_{\text{eff}} \sim 1$ (нормальное сопротивление): противосила сравнима с тягой

8.3 Степень компенсации

Пусть $\mathcal{T}$ — удельная тяга на вещество. **Степень компенсации:**

$$\boxed{\eta \equiv \frac{F_x^{\text{wire}}/L_y}{w_{\text{total}} \cdot \mathcal{T}} = \frac{2}{cZ_{\text{eff}}\mathcal{T}}} \tag{22}$$

Нетто-тяга:

$$\mathcal{T}_{\text{net}} = \mathcal{T}(1-\eta) \tag{23}$$

9 Численные результаты

9.1 Branch 5 (высокочастотная ветвь, $\omega = 10^5$–10^6 рад/с)

Таблица 2: Параметры Branch 5

Параметр	**Значение**
Удельная тяга $\mathcal{T}$	-2006.47 Н/кВт
Тяга на вещество F_x	-1.34×10^{-5} Н/см^2
Противосила F_x^{wire}	-7.16×10^{-11} Н/см^2
Удельная противосила	-0.0209 Н/кВт
Степень компенсации η	$\mathbf{1.04 \times 10^{-5}}$ (0.001%)
Нетто-тяга $\mathcal{T}_{\text{net}}$	-2006.45 Н/кВт
Z_{eff}	$\sim 2 \times 10^{-6}$
Длина затухания L_z	0.013 см

Вывод: противосила **в** 10^5 **раз меньше** тяги!

9.2 Branch 4 (низкочастотная ветвь)

Таблица 3: Параметры Branch 4

Параметр	**Значение**
Удельная тяга $\mathcal{T}$	-313.02 Н/кВт
Степень компенсации η	**0.0319** (3.2%)
Нетто-тяга $\mathcal{T}_{\text{net}}$	-303.05 Н/кВт
Длина затухания L_z	0.33 см

Вывод: компенсация сильнее, но всё равно не полная.

9.3 Статистика компонент тяги (Branch 5)

Левая сторона (металл):

- $p_{Bt,jeB}$ (сила на токи Фуко): -10.41 Н/кВт
- Остальные компоненты: $\ll 1$ Н/кВт

Правая сторона (феррит):

- $t_{I,\mathrm{conv},Hn}$ (конвективная сила): -1993.62 Н/кВт (доминирует)
- F_{jmD} (сила на магнитные токи): -12.46 Н/кВт

Итого: полная тяга -2006.47 Н/кВт

Физическая интерпретация: обе силы направлены в одну сторону (к металлу), что создаёт результирующую тягу, а не внутреннее напряжение.

10 Физический анализ слабой компенсации

10.1 Почему $\eta \ll 1$ в Branch 5?

Из формулы (22):

$$\eta = \frac{2}{cZ_{\mathrm{eff}}\mathcal{T}} \tag{24}$$

Для Branch 5:

- $\mathcal{T} \approx 2000$ Н/кВт (очень большая тяга)
- $Z_{\mathrm{eff}} \approx 2 \times 10^{-6}$ (очень малое волновое сопротивление)

Подставляя $c = 3 \times 10^{10}$ см/с:

$$\eta \approx \frac{2}{3 \times 10^{10} \times 2 \times 10^{-6} \times 2000 \times 10^{-3}} \approx 10^{-5} \tag{25}$$

Физическая причина:

1. **Большая тяга** возникает из-за концентрации магнитного потока у феррита ($H_x \gg 1$)
2. В этом же режиме H_z **в вакуумном зазоре мало** (энергия сосредоточена в H_x, а не в H_z)
3. Следовательно, $\Delta H_z = H_z(x_1) - H_z(x_2)$ **очень мало**
4. При этом ΔE_y конечно (из уравнений Максвелла)
5. Поэтому $Z_{\mathrm{eff}} = |\Delta E_y|/|\Delta H_z| \ll 1$

10.2 Разрешение парадокса

На первый взгляд кажется парадоксальным: малое Z_{eff} должно давать **большую** противосилу по (21). Однако:

- $|\Delta E_y| \approx 1.42 \times 10^{-6}$ статВ/см
- $|\Delta H_z| \approx 0.7$ Гс
- $Z_{\text{eff}} \approx 2 \times 10^{-6}$ (действительно мало)

Ток возбуждения по (17):

$$|I_y| = \frac{2w_{\text{total}}}{|\Delta E_y|} \tag{26}$$

При малом $|\Delta E_y|$ ток $|I_y|$ **очень велик**! Однако сила по (14):

$$F_x^{\text{wire}} \propto I_y \cdot \Delta H_z \tag{27}$$

И хотя I_y велик, ΔH_z **настолько мал**, что произведение остаётся ничтожным.

10.3 Аналогия с трансформатором

Виток возбуждения аналогичен первичной обмотке трансформатора:

- E_y — аналог напряжения
- H_z — аналог тока
- w_{total} — передаваемая мощность

Режим Branch 5 соответствует **низкому напряжению / высокому току** ($Z_{\text{eff}} \ll 1$). При той же мощности ток велик, но сила определяется произведением тока на магнитное поле, которое в этом режиме мало.

11 Обсуждение закона сохранения импульса

11.1 Импульсный баланс

Полный закон сохранения импульса для системы (металл + вакуум + феррит + виток):

$$F_x^{\text{мет}} + F_x^{\text{фер}} + F_x^{\text{вак}} + F_x^{\text{wire}} = 0 \tag{28}$$

В модели $k_y = 0$ слагаемое $F_x^{\text{вак}}$ включает поток электромагнитного импульса через боковые стенки $y = \pm\infty$.

11.2 Нарушение баланса в расчёте на единицу длины

Численно получено:

- $F_x^{\text{мет}} + F_x^{\text{фер}} = -1.34 \times 10^{-5}$ Н/см^2
- $F_x^{\text{wire}} = -7.16 \times 10^{-11}$ Н/см^2
- **Сумма:** -1.34×10^{-5} Н/см$^2 \neq 0$

Вывод: виток **не компенсирует** тягу. Компенсирующий импульс уходит через боковые границы $z \to \infty$ (затухание волны).

11.3 Условие Тамма §105

Тамм [4, §105] требует быстрого убывания полей на бесконечности для обращения поверхностных интегралов в ноль. В нашей модели:

- Поля затухают как $e^{-k''_z z}$ с $k''_z \approx 1.53$ см$^{-1}$
- Длина затухания $L_z = 1/(2k''_z) \approx 0.33$ см

Это **быстрое затухание**, но интеграл от потока импульса по конечной длине всё равно ненулевой.

12 Связь с парадоксом 4/3 и работами Ф. Рорлиха

12.1 Парадокс 4/3 в классической электродинамике

Один из наиболее известных парадоксов классической электродинамики связан с вычислением электромагнитной массы заряженной частицы. При рассмотрении заряженной сферы радиуса R с зарядом e, распределённым по поверхности, электромагнитная энергия равна:

$$U_{\text{em}} = \frac{e^2}{2R} \tag{29}$$

Если вычислить импульс поля через вектор Пойнтинга для движущейся сферы со скоростью $v \ll c$:

$$\vec{P}_{\text{em}} = \frac{1}{c^2} \int \vec{S}\, dV = \frac{1}{4\pi c^2} \int [\vec{E} \times \vec{H}]\, dV \tag{30}$$

то получается соотношение:

$$\vec{P}_{\text{em}} = \frac{4}{3} \frac{U_{\text{em}}}{c^2} \vec{v} \tag{31}$$

Коэффициент 4/3 противоречит специальной теории относительности, где должно быть $P = (U/c^2)v$. Это расхождение известно как **парадокс 4/3**.

12.2 Решение Рорлиха: ковариантное определение импульса

Фриц Рорлих (Fritz Rohrlich) в серии работ [?, ?, ?, ?, ?] показал, что проблема заключается в **неполном определении импульса электромагнитного поля**.

Ключевая идея Рорлиха: импульс должен определяться ковариантно через тензор энергии-импульса $T^{\mu\nu}$ и 4-скорость системы отсчёта u^ν:

$$P^\mu = \frac{1}{c} \int T^{\mu\nu} u_\nu\, dV \tag{32}$$

В системе покоя ($u^\nu = (c, 0, 0, 0)$):

$$P^i = \int T^{i0}\, dV = \int g^i_{\text{Пойнтинг}}\, dV \tag{33}$$

Но при преобразовании Лоренца в движущуюся систему появляются **дополнительные члены от пространственных компонент тензора** T^{ij}:

$$P'^i = \gamma \left(P^i + \frac{v}{c^2} \int T^{ij}\, dV \right) \tag{34}$$

Физический смысл: в движущейся системе импульс включает вклад не только от вектора Пойнтинга, но и от **натяжений поля** (пространственные компоненты тензора Максвелла).

12.3 Применение идеи Рорлиха к MenDrive

12.3.1 Гипотеза о «недостающем компоненте импульса»

В работе [4] И.Е. Тамм в §105 выводит закон сохранения импульса:

$$\frac{d}{dt}\left(\vec{P}_{\text{мех}} + \int \vec{g}_{\text{Пойнтинг}}\, dV\right) = \oint_{S_\infty} \mathbf{T} \cdot d\vec{S} \tag{35}$$

Критическое замечание: Тамм учитывает только импульс Пойнтинга $\vec{g} = \vec{S}/c^2$, но не включает вклад от внутренних поверхностных интегралов тензора натяжений на границах раздела сред.

Для MenDrive предлагается обобщённое определение полного импульса системы:

$$\boxed{\vec{P}_{\text{total}} = \underbrace{\frac{1}{c^2}\int \vec{S}\, dV}_{\text{Пойнтинг (Тамм §105)}} + \underbrace{\frac{1}{c}\sum_j \oint_{S_j} \mathbf{T} \cdot d\vec{S}_j}_{\text{«Вакуумный импульс» (Рорлих)}}} \tag{36}$$

где суммирование ведётся по всем **внутренним границам** раздела сред ($x = \pm A$ в нашей геометрии).

12.3.2 Почему Тамм не учитывал внутренние границы

В §105 Тамм делает следующее **неявное предположение**:

> *«Если поле достаточно быстро убывает на бесконечности, то поверхностный интеграл по внешней границе обращается в ноль, и полный импульс сохраняется.»*

Это корректно для:

- Однородной среды без границ раздела
- Изолированных зарядов в вакууме
- Систем, где все поля сосредоточены внутри одной области

Но для MenDrive:

- Среда **неоднородна** (металл/вакуум/феррит)
- На границах $x = \pm A$ тензор $\mathbf{T}$ имеет **разрыв**
- При интегрировании по частям возникают дополнительные поверхностные члены:

$$\int_V \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} dV = \oint_{S_\infty} T_{ik} n_k dS - \sum_{\text{внутр.}} \int_{S_j} [T_{ik}] n_k dS \tag{37}$$

где $[T_{ik}] = T_{ik}^{(+)} - T_{ik}^{(-)}$ — скачок на границе.

Эти члены Тамм не учитывает явно, потому что он рассматривает силу на вещество отдельно, а импульс поля — отдельно. Но в MenDrive именно **разность этих скачков** на двух границах создаёт тягу!

12.3.3 Физическая интерпретация «импульса вакуума»

Термин «импульс вакуума» требует пояснения. В контексте Рорлиха:

- **Вектор Пойнтинга** описывает импульс **распространяющейся волны** (перенос энергии)
- **Тензор натяжений** описывает **статическое давление/натяжение поля** даже в отсутствие потока энергии

В MenDrive может существовать **стационарный поток импульса** через резонатор, даже если средний вектор Пойнтинга $\langle \vec{S} \rangle = 0$:

$$\langle \vec{g}_{\text{total}} \rangle = \langle \vec{g}_{\text{Пойнтинг}} \rangle + \langle \vec{g}_{\text{stress}} \rangle \tag{38}$$

где $\vec{g}_{\text{stress}}$ связан с асимметрией $\mathbf{T}$ на границах.

13 Сравнение MenDrive и EmDrive: волновое сопротивление и компенсация

13.1 Эксперименты с EmDrive (NASA/Таймар)

В экспериментах с EmDrive (2015–2016) группа Мартина Таймара [**?**] показала:

- Измеренная тяга **полностью компенсировалась** при изменении ориентации двигателя
- Сила на **витки возбуждения** (подводящие провода) была сравнима с измеряемой тягой
- Вывод: тяга была **артефактом взаимодействия** с внешним полем/проводкой

13.2 Ключевое отличие MenDrive

Таблица 4: Сравнение EmDrive и MenDrive

Параметр	**EmDrive**	**MenDrive**
Волновое сопротивление	Низкое ($Z \sim 1$)	Высокое ($Z_{\text{eff}} \ll 1$)
Степень компенсации η	$\eta \approx 1$ (100%)	$\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2}
Механизм тяги	Давление на стенки резонатора	Асимметрия пондеромоторных сил
Материалы	Однородный металл	Металл + Феррит
Компенсация противосилой	Полная	Пренебрежимо малая

Физический смысл:
В EmDrive поле симметрично, и сила на виток равна силе на стенки:

$$F_{\text{wire}} \approx F_{\text{thrust}} \quad \Rightarrow \quad F_{\text{net}} \approx 0 \tag{39}$$

В MenDrive (Branch 5):

- Асимметрия ε, μ создаёт **разные фазовые соотношения** на границах
- ΔH_z в зазоре **очень мало** при большой тяге
- Сила на виток $F_{\text{wire}} \propto \Delta H_z$ оказывается **пренебрежимо малой**:

$$F_{\text{wire}} \approx 10^{-5} \cdot F_{\text{thrust}} \tag{40}$$

14 Обобщённый закон сохранения импульса для MenDrive

14.1 Импульсный баланс

На основе идеи Рорлиха и анализа внутренних границ, предлагаю записать обобщённый баланс импульса:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\vec{P}_{\text{мех}} + \vec{P}_{\text{Пойнтинг}} + \vec{P}_{\text{вакуум}}\right) = 0} \tag{41}$$

где:

$$\vec{P}_{\text{вакуум}} = \frac{1}{c}\sum_j \int_{S_j} \mathbf{T} \cdot d\vec{S}_j \tag{42}$$

Для MenDrive это означает:

1. **Тяга на стенки** F_{thrust} — это сила от скачков $\mathbf{T}$ на внутренних границах
2. **Противосила на виток** F_{wire} — мала из-за высокого волнового сопротивления
3. **Компенсирующий импульс** уходит через $\vec{P}_{\text{вакуум}}$ — изменение «импульса вакуума» внутри резонатора

14.2 Проверяемое предсказание

Если эта гипотеза верна, то в стационарном режиме:

$$\frac{d}{dt}\langle \vec{P}_{\text{вакуум}} \rangle = -(F_{\text{thrust}} + F_{\text{wire}}) \tag{43}$$

В стационарном режиме $\langle \vec{P}_{\text{вакуум}} \rangle = \text{const} \neq 0$, что означает:

> **Система находится в состоянии с ненулевым скрытым импульсом поля, поддерживаемым источником питания.**

Экспериментальная проверка:

- Вычислить $\langle \vec{S} \rangle = \text{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*]/8\pi$ в вакуумном зазоре
- Если $\langle S_x \rangle \neq 0$ — в системе есть постоянный поток энергии в направлении тяги
- Этот поток должен быть равен и противоположен механической тяге

15 Ограничения модели и границы применимости

15.1 Проблема доказательства Тамма

Доказательство Тамма (§105) содержит **неявное предположение** о непрерывности полей во всём пространстве, которое в MenDrive **не выполняется**. На внутренних границах $x = \pm A$ (металл/вакуум, вакуум/феррит) тензор натяжений Максвелла T_{ik} имеет **скачок**, а частные производные $\partial T_{ik}/\partial x_k$ терпят **разрыв**.

15.2 Правильное применение теоремы Гаусса

Теорема Гаусса должна применяться **отдельно** к каждой области:

Металл ($x \in (-\infty, -A]$):

$$F_x^{\text{мет}} = \underbrace{T_{xx}|_{x\to-\infty}}_{=0} - T_{xx}|_{x=-A^-} = -T_{xx}|_{x=-A^-} \tag{44}$$

Вакуум ($x \in [-A, +A]$):

$$F_x^{\text{вак}} = T_{xx}|_{x=+A^-} - T_{xx}|_{x=-A^+} \tag{45}$$

Феррит ($x \in [+A, +\infty)$):

$$F_x^{\text{фер}} = T_{xx}|_{x=+A^+} - \underbrace{T_{xx}|_{x\to+\infty}}_{=0} = +T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{46}$$

Сумма:

$$F_{\text{total}} = -T_{xx}|_{x=-A^-} + (T_{xx}|_{x=+A^-} - T_{xx}|_{x=-A^+}) + T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{47}$$

Из-за скачков на границах:

$$T_{xx}|_{x=-A^-} \neq T_{xx}|_{x=-A^+}, \quad T_{xx}|_{x=+A^-} \neq T_{xx}|_{x=+A^+} \tag{48}$$

Поэтому $F_{\textbf{total}} \neq 0$ — это не нарушение закона сохранения, а следствие **неприменимости теоремы Гаусса ко всему пространству сразу** в среде с разрывами ε и μ.

16 Заключение

1. **Построена самосогласованная модель** MenDrive с учётом всех компонент пондеромоторной силы (формула 18.9 Тамма).

2. **Обнаружена высокая удельная тяга** до 2000 Н/кВт на дисперсионной ветви 5.

3. **Выявлен механизм слабой компенсации:**

   - В режимах с большой тягой эффективное волновое сопротивление $Z_{\text{eff}} \ll 1$
   - Это приводит к малой разности ΔH_z в вакуумном зазоре
   - Сила Ампера на виток $F_x^{\text{wire}} \propto \Delta H_z$ оказывается пренебрежимо малой
   - Степень компенсации $\eta \approx 10^{-5}$–10^{-2}

4. **Закон сохранения импульса** не нарушается: нескомпенсированная тяга уравновешивается потоком импульса электромагнитного поля через границы системы.

5. **Направления дальнейших исследований:**

   - Переход к модели с поверхностным током на металле (вместо витка в вакууме)
   - Учёт конечных размеров по y ($k_y \neq 0$)
   - Переход к цилиндрической геометрии
   - Экспериментальная проверка

Список литературы

[1] Менде Ф.Ф. Волновой двигатель с внутренним расходом энергии электромагнитных колебаний. — http://fmnauka.narod.ru/dvigatel_emdrive.pdf

[2] Каравашкин С.Б. The Reality of EmDrive in Terms of Discoveries in Electromagnetism. — 2025. — https://karavashkin3.blogspot.com/2025/06/the-reality-of-emdrive-in-terms-of.html

[3] Дроздов А.Ю. Электродинамический анализ композитного резонатора. — 2026.

[4] Тамм И.Е. Основы теории электричества. — 10-е изд. — М.: Наука, 1989. — 504 с.

[5] Landau L.D., Lifshitz E.M. Electrodynamics of Continuous Media. — 2nd ed. — Pergamon Press, 1984.

Примечание: Код расчётов доступен в открытом репозитории:
`https://github.com/daju1/articles/blob/master/rezonatory_i_volnovody/MenDrive_real.ipynb`